ServiX

Informe de pruebas

Informe de finalización de pruebas (ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021)

Campo	Detalle
Proyecto	ServiX: aplicación Android para gestión de servicios técnicos
Asignatura	Optativa II · Gestión de proyectos integradores con Scrum
Equipo	Equipo ServiX (Juan Esteban Olaya Muñoz, Nicolas Quiroz Gomez, Juan Sebastian Garzon Suarez)
Versión / fecha	1.0 · 01/11/2026

Tabla de contenido

Tabla de contenido 2

1. Resumen ejecutivo 3

2. Entorno 3

3. Resultados por clase de prueba 3

3.1 Detalle de casos 3

4. Verificaciones de compilación y CI 4

5. Pruebas no ejecutadas 5

6. Defectos y hallazgos 6

7. Evaluación y conclusión 6

8. Observaciones 6

1. Resumen ejecutivo

Se ejecutaron **29 pruebas** con `gradlew testDebugUnitTest`: **0 fallos, 0 errores y 0 omitidas**. La ejecución local fue el 31/10/2026 y la ejecución en Azure Pipelines el 01/11/2026 (run 20261101.3, pruebas 100% aprobadas). La compilación `assembleDebug` fue exitosa en ambos entornos.

Alcance honesto. Las pruebas aprobadas se ejecutan en la JVM con repositorios simulados y Robolectric. **No se ejecutaron** pruebas en dispositivo o emulador, Android Lint, pruebas instrumentadas, la comunicación real con Gemini ni el flujo de inicio de sesión por rol en dispositivo.

Aclaración sobre las normas. Este documento usa la estructura y las prácticas de las normas citadas como guía de organización. No constituye una certificación ni una declaración de conformidad con IEEE o ISO.

2. Entorno

Elemento	Local	Azure Pipelines
Fecha	31/10/2026	01/11/2026
Sistema	Windows 10, 4 GB de RAM	Agente ubuntu-latest
Comando	`gradlew testDebugUnitTest`, `gradlew :app:assembleDebug`	Pipeline ServiX-CI (run 20261101.3)
Duración	assembleDebug: 20 min 21 s	Run completo: 9 min 42 s

3. Resultados por clase de prueba

Fuente: informes JUnit XML de `app/build/test-results/testDebugUnitTest`.

Clase	Pruebas	Fallos	Errores	Omitidas	Tiempo
ExampleRobolectricTest	2	0	0	0	284,27 s
ExampleUnitTest	1	0	0	0	0,00 s
GreetingScreenshotTest	1	0	0	0	113,37 s
ServixAtencionUnitTests	4	0	0	0	0,03 s
ServixAuthUnitTests	5	0	0	0	0,21 s
ServixMakeIntegrationTest	3	0	0	0	0,15 s
ServixRepositoryTest	3	0	0	0	11,18 s
ServixRobolectricTest	5	0	0	0	21,76 s
ServixUnitTests	5	0	0	0	0,01 s
Total	**29**	**0**	**0**	**0**	**430,98 s**

3.1 Detalle de casos

ID	Clase	Caso	Requisito	Resultado
CP-001	ExampleUnitTest	addition_isCorrect	RNF-009	Aprobado
CP-002	ExampleRobolectricTest	read string from context	RNF-009	Aprobado
CP-003	ExampleRobolectricTest	main activity launches without crash	RF-005	Aprobado
CP-004	GreetingScreenshotTest	greeting_screenshot	RF-005	Aprobado
CP-005	ServixUnitTests	testInitialDataLoaded	RF-006, RF-010	Aprobado
CP-006	ServixUnitTests	testClienteInitials	RF-006	Aprobado

ID	Clase	Caso	Requisito	Resultado
CP-007	ServixUnitTests	testAddCliente	RF-006	Aprobado
CP-008	ServixUnitTests	testAddAndChangeStatusServicio	RF-010, RF-011	Aprobado
CP-009	ServixUnitTests	testDeleteClienteCascade	RF-007	Aprobado
CP-010	ServixRepositoryTest	testInitialDataLoaded	RF-006, RF-010	Aprobado
CP-011	ServixRepositoryTest	testAddAndGetCliente	RF-006	Aprobado
CP-012	ServixRepositoryTest	testAddAndUpdateServicioStatus	RF-010, RF-011	Aprobado
CP-013	ServixAuthUnitTests	testInitialUserAuthenticatedInMock	RF-002	Aprobado
CP-014	ServixAuthUnitTests	testSignInSuccess	RF-002	Aprobado
CP-015	ServixAuthUnitTests	testSignInValidationFailsOnShortPassword	RF-002	Aprobado
CP-016	ServixAuthUnitTests	testSignUpSuccess	RF-001	Aprobado
CP-017	ServixAuthUnitTests	testSignOut	RF-003	Aprobado
CP-018	ServixAtencionUnitTests	testCrearSolicitudAtencion	RF-019, RF-020	Aprobado
CP-019	ServixAtencionUnitTests	testTomarSolicitudPorAdmin	RF-020	Aprobado
CP-020	ServixAtencionUnitTests	testResponderSolicitudPorAdmin	RF-020	Aprobado
CP-021	ServixAtencionUnitTests	testResolverSolicitud	RF-020	Aprobado
CP-022	ServixMakeIntegrationTest	testAddServicioDispatchesMakeWebhook	RF-022	Aprobado
CP-023	ServixMakeIntegrationTest	testUpdateServicioEstadoCompletadoDispatchesMakeWebhook	RF-011, RF-022	Aprobado
CP-024	ServixMakeIntegrationTest	testUpdateServicioCompletadoDispatchesMakeWebhook	RF-022	Aprobado
CP-025	ServixRobolectricTest	testAppLaunchAndDisplayHome	RF-005, RF-015	Aprobado
CP-026	ServixRobolectricTest	testNavigationToClientes	RF-005, RF-006	Aprobado
CP-027	ServixRobolectricTest	testNavigationToServicios	RF-005, RF-010	Aprobado
CP-028	ServixRobolectricTest	testNavigationToHistorial	RF-005, RF-012	Aprobado
CP-029	ServixRobolectricTest	testNavigationToPerfil	RF-005, RF-016	Aprobado

4. Verificaciones de compilación y CI

Verificación	Resultado	Evidencia
gradlew :app:assembleDebug (local)	Aprobado	BUILD SUCCESSFUL
Pipeline ServiX-CI, run 20261101.3	Aprobado	Pruebas 100%, artefacto servix-apk-debug

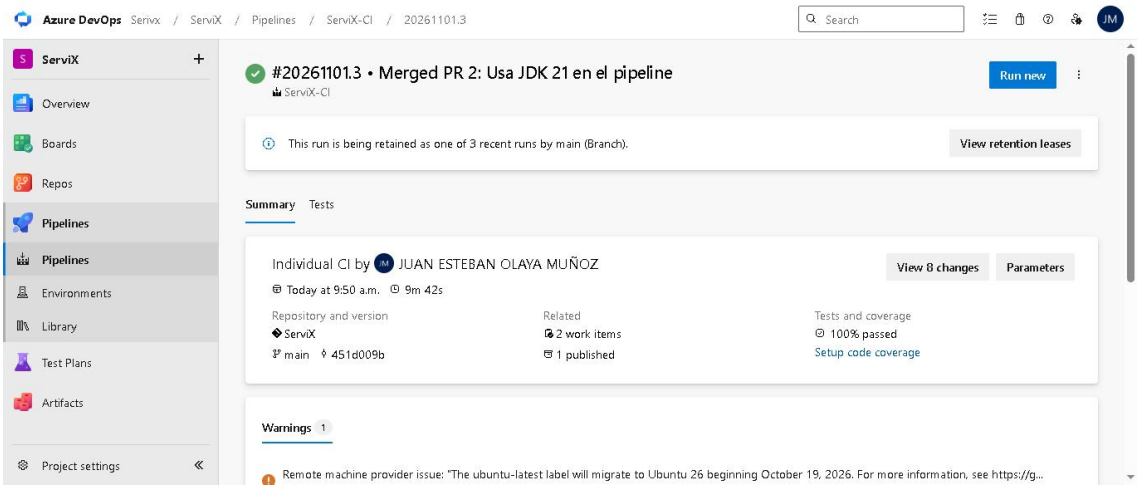


Figura 1. Pipeline ServiX-CI ejecutado correctamente (Azure DevOps).

La ejecución muestra una advertencia de Azure sobre la futura migración de la imagen `ubuntu-latest`.

5. Pruebas no ejecutadas

ID	Prueba	Motivo	Cómo ejecutarla
CP-030	Inicio de sesión como Cliente	Sin dispositivo, emulador o servicio real en el entorno	Instalar el APK e iniciar sesión con una cuenta CLIENTE.
CP-031	Inicio de sesión como Administrador	Sin dispositivo, emulador o servicio real en el entorno	Iniciar sesión con una cuenta ADMINISTRADOR.
CP-032	Rechazo por rol que no coincide	Sin dispositivo, emulador o servicio real en el entorno	Iniciar sesión como Administrador con una cuenta CLIENTE.
CP-033	Registro real y creación de usuarios/{uid}	Sin dispositivo, emulador o servicio real en el entorno	Registrar una cuenta nueva y revisar Firestore.
CP-034	Recuperación de contraseña	Sin dispositivo, emulador o servicio real en el entorno	Solicitar el restablecimiento para una cuenta de prueba.
CP-035	Gestión de clientes sobre Firestore	Sin dispositivo, emulador o servicio real en el entorno	Crear, editar, marcar favorito, eliminar y restaurar un cliente.
CP-036	Gestión de servicios y estados sobre Firestore	Sin dispositivo, emulador o servicio real en el entorno	Crear, duplicar, cambiar estado y eliminar servicios.
CP-037	Notificaciones, historial y búsqueda global	Sin dispositivo, emulador o servicio real en el entorno	Generar actividad, abrir el centro de notificaciones y buscar.
CP-038	Respuesta del chat con Gemini	Sin dispositivo, emulador o servicio real en el entorno	Enviar una consulta general en el chat con AI Logic activo.
CP-039	Escalamiento por queja desde el chat	Sin dispositivo, emulador o servicio real en el entorno	Enviar un mensaje de queja como cliente.
CP-040	El cliente solo ve sus solicitudes	Sin dispositivo, emulador o servicio real en el entorno	Iniciar sesión con dos clientes y comparar.
CP-041	Atención de solicitudes por el administrador en Firestore	Sin dispositivo, emulador o servicio real en el entorno	Tomar, responder y resolver una solicitud.
CP-042	Reglas de Firestore deniegan accesos no autorizados	Sin dispositivo, emulador o servicio real en el entorno	Probar lecturas y escrituras sin sesión y entre usuarios.
CP-043	Webhook de Make real	Sin dispositivo, emulador o servicio real en el entorno	Usar 'probar conexión' desde Perfil.
CP-044	Android Lint	Sin dispositivo, emulador o servicio real en el entorno	Ejecutar gradlew lintDebug.

ID	Prueba	Motivo	Cómo ejecutarla
CP-045	Prueba instrumentada de ejemplo	Sin dispositivo, emulador o servicio real en el entorno	Ejecutar connectedDebugAndroidTest en un dispositivo.
CP-046	Modo oscuro, contraste y legibilidad	Sin dispositivo, emulador o servicio real en el entorno	Alternar el modo oscuro y revisar pantallas.
CP-047	Instalación del APK debug	Sin dispositivo, emulador o servicio real en el entorno	Ejecutar adb install -r app-debug.apk.
CP-048	Falla de la IA sin conectividad	Sin dispositivo, emulador o servicio real en el entorno	Enviar una consulta sin red.

6. Defectos y hallazgos

Durante la auditoría se identificaron 19 hallazgos; 14 corregidos o mitigados, 1 aceptado y 4 pendientes (detalle en `Auditoria_Archivos.xlsx`). Bugs en Azure Boards: 6 (4 en estado Done y 2 en New: el registro permite elegir el rol Administrador y AppContainer degrada en silencio a repositorios simulados).

Bug	Título	Estado
Bug 42	Clave de Gemini empaquetada en el APK	Done
Bug 43	Reglas de Firestore abiertas a cualquier usuario	Done
Bug 44	Solicitudes de atención legibles por cualquier usuario autenticado	Done
Bug 45	El registro permite elegir el rol Administrador	New
Bug 46	AppContainer degrada en silencio a repositorios simulados	New
Bug 47	Navegación duplicada en core/navigation y ui/navigation	Done

7. Evaluación y conclusión

- Los criterios de salida de las pruebas automáticas se cumplen: 0 fallos y 0 errores.
- El sistema **no puede declararse verificado de extremo a extremo**: faltan las pruebas de dispositivo y de servicios reales.
- Cobertura de código: no medida; no se reporta ningún porcentaje.
- Se recomienda ejecutar CP-030 a CP-048 en un dispositivo físico antes de la presentación final.

8. Observaciones

- `GreetingScreenshotTest` renderiza la app con Robolectric y genera una captura en `app/src/test/screenshots`; no es una captura de un dispositivo real y no se usa como evidencia de la interfaz.
- Las fechas de los Sprints en Azure son provisionales.